
Symétries de demi-période pour les suites modulo 3

Formalisation mathématique et audit algorithmique

Cette note distingue rigoureusement trois phénomènes souvent confondus : la négation de cycles, l'antipériodicité de demi-période et le renversement. Elle établit le décalage opposé unique d'un mot primitif non nul, donne des caractérisations combinatoire, spectrale et matricielle, puis relie ces résultats à un analyseur exhaustif de récurrences modulaires.

Dépôt : Modular-recurrence-symetry-analyzer-

Version PDF consolidée – 5 août 2026

Table des matières

1	Objet	2
2	Trois propriétés distinctes	2
2.1	Paire de périodes opposées	2
2.2	Antipériodicité de demi-période	2
2.3	Renversement de la seconde moitié	2
3	Théorème de l'unique décalage opposé	3
4	Conséquences combinatoires	3
5	Caractérisation de Fourier	4
6	Suites linéaires modulo 3	4
6.1	Périodicité pure	4
6.2	Négation des cycles	4
6.3	Critère sur une graine	5
6.4	Critère uniforme	5
7	Exemple de Fibonacci	5
8	Généralisation aux suites arbitraires modulo 3	6
9	Extension au module général	6
10	Audit algorithmique	6
11	Résultats reproductibles du balayage	7
	Conclusion	7

1. Objet

Cette note formalise les phénomènes décrits dans le dépôt [59200/k-bonacci-pisano-finder](#) sous les expressions informelles « périodes complémentaires à trois » et « auto-complémentaires lorsqu'elles sont coupées en deux ».

Le cadre invariant est celui des mots périodiques sur le corps

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\},$$

où l'involution additive est

$$\nu(x) = -x \pmod{3}, \quad \nu(0) = 0, \quad \nu(1) = 2, \quad \nu(2) = 1.$$

L'expression « complémentaire à 3 » doit donc être remplacée par **opposé additif modulo 3** ou **complément par négation modulo 3**. La somme décimale des représentants n'est pas toujours égale à 3, puisque 0 est envoyé sur 0.

2. Trois propriétés distinctes

Soit $w = (w_0, \dots, w_{T-1}) \in \mathbb{F}_3^T$ un mot de période primitive T .

2.1 Paire de périodes opposées

Deux périodes w et v sont une paire opposée si

$$v_n = -w_n \pmod{3}$$

pour tout n . Elles peuvent appartenir à deux cycles distincts.

2.2 Antipériodicité de demi-période

Le mot w est **antipériodique à demi-période** si $T = 2h$ et

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{3}$$

pour tout n . Il s'écrit alors

$$w = H \parallel (-H), \quad H = (w_0, \dots, w_{h-1}).$$

Exemples :

$$01120221 = 0112 \parallel 0221,$$

$$011022 = 011 \parallel 022,$$

$$01220211 = 0122 \parallel 0211.$$

2.3 Renversement de la seconde moitié

L'opération

$$\mathcal{R}(a_0, \dots, a_{h-1}) = (a_{h-1}, \dots, a_0)$$

est indépendante de la négation. Dans l'exemple de Fibonacci,

$$\mathcal{R}(0221) = 1220.$$

Ainsi, 1220 est le **mot antipodal renversé** de 0112, et non la seconde moitié elle-même.

3. Théorème de l'unique décalage opposé

Théorème. Soit w un mot primitif non nul de période T . S'il existe un décalage r tel que

$$w_{n+r} = -w_n$$

pour tout n , alors T est pair et

$$r \equiv \frac{T}{2} \pmod{T}.$$

Preuve

En appliquant deux fois le décalage,

$$w_{n+2r} = w_n.$$

La primitivité implique $T \mid 2r$. Le décalage r n'est pas nul modulo T , car un mot non nul sur $\mathbb{F}_3$ ne satisfait pas $w = -w$. L'élément non trivial d'ordre 2 du groupe cyclique $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ existe uniquement lorsque T est pair et vaut $T/2$. $\square$

Conséquence

Une période primitive non nulle est soit :

1. envoyée par la négation sur un cycle distinct ;
2. invariante par négation, auquel cas elle est nécessairement antipériodique à demi-période.

Cette dichotomie corrige la confusion entre les couples

$$00111201, \quad 00222102$$

et les périodes intrinsèquement antipériodiques comme 011022.

4. Conséquences combinatoires

Si

$$w = H \parallel (-H),$$

alors

$$\#\{n : w_n = 1\} = \#\{n : w_n = 2\},$$

$$\#\{n : w_n = 0\} \equiv 0 \pmod{2},$$

et

$$\sum_{n=0}^{T-1} w_n = 0 \quad \text{dans } \mathbb{F}_3.$$

Ces conditions sont nécessaires, mais non suffisantes.

En utilisant le relèvement centré

$$\tilde{0} = 0, \quad \tilde{1} = 1, \quad \tilde{2} = -1,$$

le polynôme générateur s'écrit

$$W(X) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n X^n = (1 - X^h) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n X^n.$$

5. Caractérisation de Fourier

Soit

$$\hat{w}(k) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)}.$$

Alors

$$w_{n+h} = -w_n$$

si et seulement si

$$\hat{w}(k) = 0$$

pour tout indice pair k .

Preuve directe

Lorsque $w_{n+h} = -w_n$,

$$\hat{w}(k) = \left(1 - (-1)^k\right) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)}.$$

Le facteur est nul pour k pair.

Réciproquement, si tous les modes pairs sont nuls, le mot appartient au sous-espace engendré par les modes impairs. Le décalage de h agit sur le mode k par $(-1)^k = -1$, donc il agit par $-I$ sur le mot.

Cette caractérisation donne un diagnostic spectral exact, distinct d'une simple comparaison visuelle des deux moitiés.

6. Suites linéaires modulo 3

Considérons une récurrence d'ordre k

$$u_{n+k} = c_0 u_n + c_1 u_{n+1} + \cdots + c_{k-1} u_{n+k-1} \pmod{3}.$$

Son état est

$$s_n = (u_n, \dots, u_{n+k-1})^\top$$

et son évolution est

$$s_{n+1} = M s_n,$$

où M est la matrice compagnon.

6.1 Périodicité pure

Le déterminant de M vaut, au signe près, c_0 . Sur $\mathbb{F}_3$,

$$M \text{ est inversible} \iff c_0 \neq 0.$$

Dans ce cas, toute orbite d'état est purement périodique. Si $c_0 = 0$, une prépériode peut apparaître et doit être distinguée du cycle.

6.2 Négation des cycles

La linéarité donne

$$M(-s) = -M(s).$$

La négation envoie donc tout cycle sur un cycle de même longueur. Pour un cycle non nul, deux cas seulement sont possibles :

- deux cycles distincts échangés par négation ;
- un même cycle invariant, nécessairement antipériodique à demi-période.

Le cycle nul est l'unique exception dégénérée : il est fixé point par point par la négation et ne définit pas une antipériode primitive non triviale.

6.3 Critère sur une graine

Pour une graine s_0 , la relation

$$M^h s_0 = -s_0$$

implique, pour toute sortie linéaire de l'état,

$$u_{n+h} = -u_n.$$

Lorsque $s_0 \neq 0$ et que le cycle est primitif, cette relation fournit l'antipériode de demi-période décrite plus haut.

6.4 Critère uniforme

Toutes les graines possèdent la même relation d'antipériode h si et seulement si

$$M^h = -I.$$

Équivalamment, le polynôme minimal μ_M vérifie

$$\mu_M(X) \mid X^h + 1 \quad \text{dans } \mathbb{F}_3[X].$$

Il en résulte

$$M^{2h} = I.$$

7. Exemple de Fibonacci

Pour

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{sur } \mathbb{F}_3,$$

on calcule

$$M^4 = -I, \quad M^8 = I.$$

La période issue de la graine $(0, 1)$ est donc

$$01120221 = 0112 \parallel (-0112).$$

Sa seconde moitié renversée est

$$\mathcal{R}(0221) = 1220.$$

La coïncidence numérique, en lecture décimale,

$$1220 = L_{14} + F_{14} = 2F_{15}$$

est une identité d'encodage supplémentaire. Elle n'est pas une conséquence générale de l'antipériodicité.

8. Généralisation aux suites arbitraires modulo 3

Aucune hypothèse de récurrence n'est nécessaire pour analyser un mot périodique donné. Pour toute période primitive, on peut calculer :

- son cycle sous les rotations ;
- son opposé additif ;
- ses symétries affines $w_{n+r} = aw_n + b$;
- ses symétries de renversement $w_{r-n} = aw_n + b$;
- son éventuelle antipériodicité ;
- ses modes de Fourier pairs et impairs.

La théorie matricielle intervient uniquement lorsqu'une récurrence linéaire déclarée est disponible.

9. Extension au module général

Sur $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, l'involution naturelle reste

$$x \mapsto -x.$$

La définition

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{m}$$

reste valable. Pour $m = 2$, la négation est l'identité et la notion d'antipériode se confond avec une période ordinaire. Pour $m > 2$, la distinction demeure non triviale.

Le terme « complément à m » doit être évité comme définition algébrique, car il dépend du choix des représentants entiers. Le terme invariant est « opposé additif modulo m ».

10. Audit algorithmique

Une période d'une récurrence d'ordre k modulo m doit être détectée sur l'espace fini des états

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^k,$$

et non par recherche d'un bloc répété dans un préfixe de longueur arbitraire.

Le script fourni utilise :

- le codage compact des états en base m ;
- l'algorithme de Brent pour une graine,

$$O(\mu + \lambda) \text{ temps,} \quad O(1) \text{ mémoire;}$$

- une décomposition exacte du graphe fonctionnel pour toutes les graines,

$$O(m^k) \text{ temps;}$$

- la parallélisation entre familles de coefficients ;
- une classification séparée des cycles opposés et des cycles antipériodiques ;
- un contrôle matriciel de $M^h = -I$.

Aucun noyau Mathematica ni wrapper externe n'est requis.

11. Résultats reproductibles du balayage

Le balayage des quinze familles nommées dans le dépôt retrouve notamment, pour la famille tritetranacci, les classes suivantes :

- paires opposées distinctes de longueurs 24 et 8 ;
- périodes antipériodiques 011022, 01220211 et 12.

Un second balayage porte sur les 119 vecteurs de coefficients binaires non nuls d'ordres 2 à 6 :

$$\sum_{k=2}^6 (2^k - 1) = 119.$$

Les calculs produits par le script trouvent :

- 13 familles satisfaisant un critère global $M^h = -I$;
- 88 familles possédant au moins un cycle antipériodique non trivial ;
- 96 familles possédant au moins une paire de cycles opposés distincts.

Ces nombres sont des résultats expérimentaux exhaustifs dans cette fenêtre finie. Ils sont reproductibles à partir des fichiers `mod3_symmetry_scan_summary.json`, `binary_recurrence_families_mod3.json` et `binary_recurrence_families_mod3_summary.csv` fournis dans le dépôt.

Conclusion

La négation modulo 3 agit comme une involution structurante sur les mots périodiques et les cycles de récurrences linéaires. Pour un mot primitif non nul, son invariance par cette involution ne peut se produire que par le décalage unique de demi-période. Cette propriété se reconnaît de façon équivalente par la factorisation du polynôme générateur, l'annulation des modes de Fourier pairs ou, dans le cadre linéaire, par une relation matricielle $M^h = -I$. L'analyse algorithmique sépare ainsi proprement les symétries intrinsèques des cycles et les simples associations entre cycles opposés.